Estratégia Concursos

Aula 40

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Data Mining - CEBRASPE 3

2) Roteiro de Revisão - Data Mining 4

3) Aposta Estratégica - Data Mining 12

4) Questões Estratégicas - Data Mining - CEBRASPE 13

5) Questionário de Revisão - Data Mining 20

6) Lista de Questões Estratégicas - Data Mining - CEBRASPE 29

7) Gabarito de Questões Estratégicas - Data Mining - CEBRASPE 32

8) Referências Bibliográficas - Data Mining 33

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

TÓPICO	% DE COBRANÇA [CEBRASPE]
Conceitos Básicos	05%
Principais Objetivos	03%
Processo de Descoberta de Conhecimento	10%
Pré-Processamento de Dados	16%
Aprendizado de Máquina	06%
Mineração de Texto	02%
Técnicas e Tarefas	37%
CRISP-DM	21%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Roteiro de Revisão e Pontos do Assunto que Merecem Destaque

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

DEFINIÇÕES DE DATA MINING

Data Mining é o processo de explorar grande quantidade de dados para extração não-trivial de informação implícita desconhecida.

Palavras-chave: exploração; informação implícita desconhecida.

Data Mining é uso de teorias, métodos, processos e tecnologias para organizar uma grande quantidade de dados brutos para identificar padrões de comportamentos em determinados públicos.

Palavras-chave: teorias; métodos; processos; tecnologias; organizar dados brutos; padrões de comportamentos.

Data Mining é a categoria de ferramentas de análise denominada open-end e que permite ao usuário avaliar tendências e padrões não conhecidos entre os dados.

Palavras-chave: ferramenta de análise; open-end; tendências e padrões.

Data Mining é o processo de descoberta de novas correlações, padrões e tendências entre as informações de uma empresa, por meio da análise de grandes quantidades de dados armazenados em bancos de dados usando técnicas de reconhecimento de padrões, estatísticas e matemáticas.

Palavras-chave: descoberta; correlações; padrões; tendências; reconhecimento de padrões; estatística; matemática.

Data Mining constitui em uma técnica para a exploração e análise de dados, visando descobrir padrões e regras, a princípio ocultos, importantes à aplicação.

Palavras-chave: exploração e análise de dados; padrões; regras; ocultos.

Data Mining é o conjunto de ferramentas que permitem ao usuário avaliar tendências e padrões não conhecidos entre os dados. Esses tipos de ferramentas podem utilizar técnicas avançadas de computação como redes neurais, algoritmos genéticos e lógica nebulosa (fuzzy), dentre outras.

Palavras-chave: tendências; padrões; redes neurais; algoritmos genéticos; lógica nebulosa.

Data Mining é o conjunto de ferramentas e técnicas de mineração de dados que têm por objetivo buscar a classificação e o agrupamento (clusterização) de dados, bem como identificar padrões.

Palavras-chave: classificação; agrupamento; clusterização; padrões.

Data Mining é o processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes com o intuito de detectar relacionamentos sistemáticos entre variáveis e novos subconjuntos de dados.

Palavras-chave: padrões; relacionamentos.

Data Mining consiste em explorar um conjunto de dados visando a extrair ou a ajudar a evidenciar padrões, como regras de associação ou sequências temporais, para detectar relacionamentos entre estes.

Palavras-chave: exploração; padrões; regras; associação; sequência temporal; detecção.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Data Mining são ferramentas que utilizam diversas técnicas de natureza estatística, como a análise de conglomerados (cluster analysis), que tem como objetivo agrupar, em diferentes conjuntos de dados, os elementos identificados como semelhantes entre si, com base nas características analisadas.

Palavras-chave: estatística; análise de conglomerados; agrupamento.

Data Mining é o conjunto de técnicas que, envolvendo métodos matemáticos e estatísticos, algoritmos e princípios de inteligência artificial, tem o objetivo de descobrir relacionamentos significativos entre dados armazenados em repositórios de grandes volumes e concluir sobre padrões de comportamento de clientes de uma organização.

Palavras-chave: métodos matemáticos e estatístico; inteligência artificial; relacionamentos; padrões; comportamentos.

Data Mining é o processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes, como regras de associação ou sequências temporais, para detectar relacionamentos sistemáticos entre variáveis, detectando assim novos subconjuntos de dados.

Palavras-chave: padrões; regras de associação; sequências temporais; relacionamentos.

Data Mining é o processo de identificar, em dados, padrões válidos, novos, potencialmente úteis e, ao final, compreensíveis.

Palavras-chave: padrões; utilidade.

Data Mining é um método computacional que permite extrair informações a partir de grande quantidade de dados.

Palavras-chave: extração.

Data Mining é o processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes, como regras de associação ou sequências temporais.

Palavras-chave: exploração; padrões consistentes; regras de associação; sequência temporal.

Data Mining é o processo de analisar de maneira semi-automática grandes bancos de dados para encontrar padrões úteis.

Palavras-chave: padrões.

CARACTERÍSTICAS DE MINERAÇÃO DE DADOS

Há diferentes tipos de mineração de dados: (1) diagnóstica, utilizada para entender os dados e/ou encontrar causas de problemas; (2) preditiva, utilizada para antecipar comportamentos futuros.

As provas vão insistir em afirmar que a mineração de dados só pode ocorrer em bancos de dados muito grades como Data Warehouses, mas isso é falso – apesar de comum, não é obrigatório.

Em geral, ferramentas de mineração de dados utilizam uma arquitetura web cliente/servidor, sendo possível realizar inclusive a mineração de dados de bases de dados não estruturadas.

Não é necessário ter conhecimentos de programação para realizar consultas, visto que existem ferramentas especializadas que auxiliam o usuário final de negócio.

Antes de seguir, vamos ver algumas definições que serão importantes para o entendimento da aula. Primeiro, vamos tratar da classificação de dados quanto à estrutura:

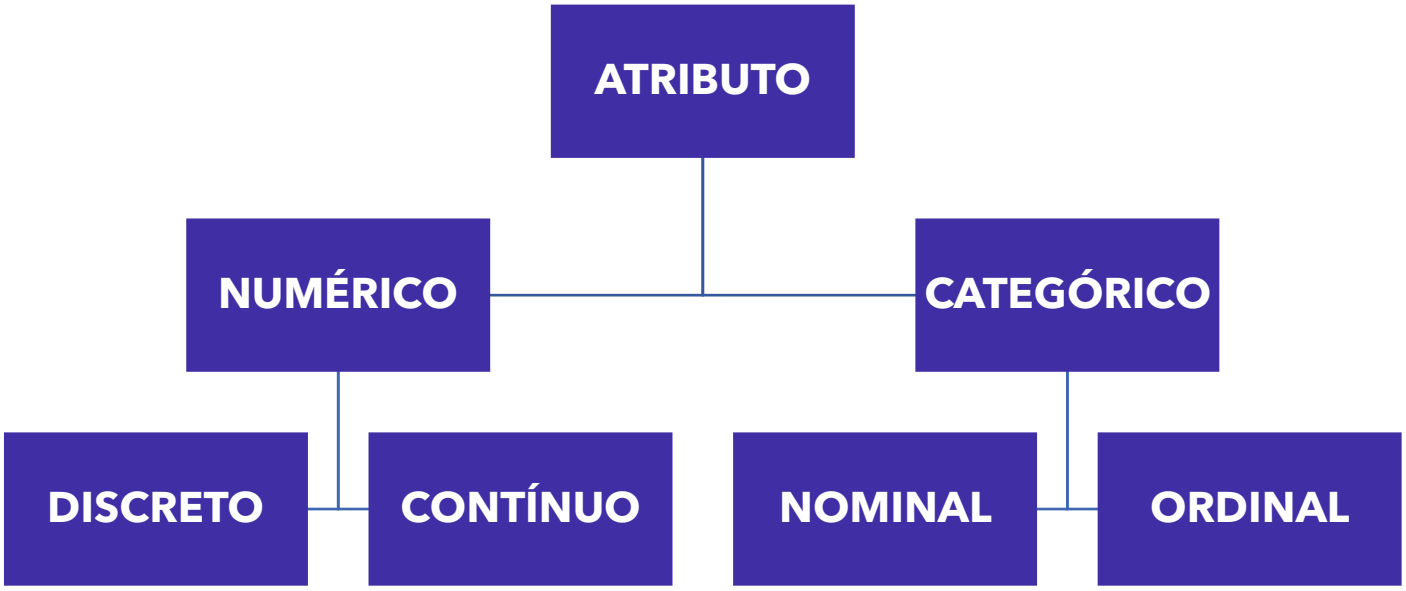
TIPOS DE DADOS	DESCRIÇÃO
DADOS ESTRUTURADOS	São aqueles que residem em campos fixos de um arquivo (Ex: tabela, planilha ou banco de dados) e que dependem da criação de um modelo de dados, isto é, uma descrição dos objetos juntamente com as suas propriedades e relações.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

DADOS SEMIESTRUTURADOS	São aqueles que não possuem uma estrutura completa de um modelo de dados, mas também não é totalmente desestruturado. Em geral, são utilizados marcadores (*tags*) para identificar certos elementos dos dados, mas a estrutura não é rígida.
DADOS NÃO ESTRUTURADOS	São aqueles que não possuem um modelo de dados, que não está organizado de uma maneira predefinida ou que não reside em locais definidos. Eles costumam ser de difícil indexação, acesso e análise (Ex: imagens, vídeos, sons, textos livres, etc).

Os atributos podem ser classificados quanto à sua dependência:

ATRIBUTO DEPENDENTE	Representa um atributo de saída que desejamos manipular em um experimento de dados (também chamado de variável alvo ou variável target).
ATRIBUTO INDEPENDENTE	Representa um atributo de entrada que desejamos registrar ou medir em um experimento de dados.



Por fim, podemos ver no diagrama acima e na tabela abaixo como os atributos se classificam em relação ao seu valor:

TIPOS DE ATRIBUTOS	DESCRIÇÃO
ATRIBUTO NUMÉRICO	Também chamado de atributo quantitativo, é aquele que pode ser medido em uma escala quantitativa, ou seja, apresenta valores numéricos que fazem sentido.
DISCRETO	Os valores representam um conjunto finito ou enumerável de números, e que resultam de uma contagem (Ex: número de filhos, número de bactérias por amostra, número de logins em uma página web, entre outros).
CONTÍNUO	Os valores pertencem a um intervalo de números reais e representam uma mensuração (Ex: altura de uma pessoa, peso de uma marmita, salário de um servidor público, entre outros).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

TIPOS DE ATRIBUTOS	DESCRIÇÃO
ATRIBUTO CATEGÓRICO	Também chamado de atributo qualitativo, é aquele que pode assumir valores categóricos, isto é, representam uma classificação.
NOMINAL	São aquelas em que não existe uma ordenação própria entre as categorias (Ex: sexo, cor dos olhos, fumante/não fumante, país de origem, profissão, religião, raça, time de futebol, entre outros).
ORDINAL	São aquelas em que existe uma ordenação própria entre as categorias (Ex: Escolaridade (1º, 2º, 3º Graus), Estágio de Doença (Inicial, Intermediário, Terminal), Classe Social (Classe Baixa, Classe Média, Classe Alta), entre outros)

Segundo Navathe, a Mineração de Dados costuma ser executada com alguns objetivos finais ou aplicações. De um modo geral, esses objetivos se encontram nas seguintes classes: Previsão, Identificação, Classificação ou Otimização. Isso significa que você pode utilizar a mineração de dados com o objetivo que podem ser divididos nas seguintes classes: previsão, identificação, classificação e otimização. Fiquem com o mnemônico para memorizar:

PiCO

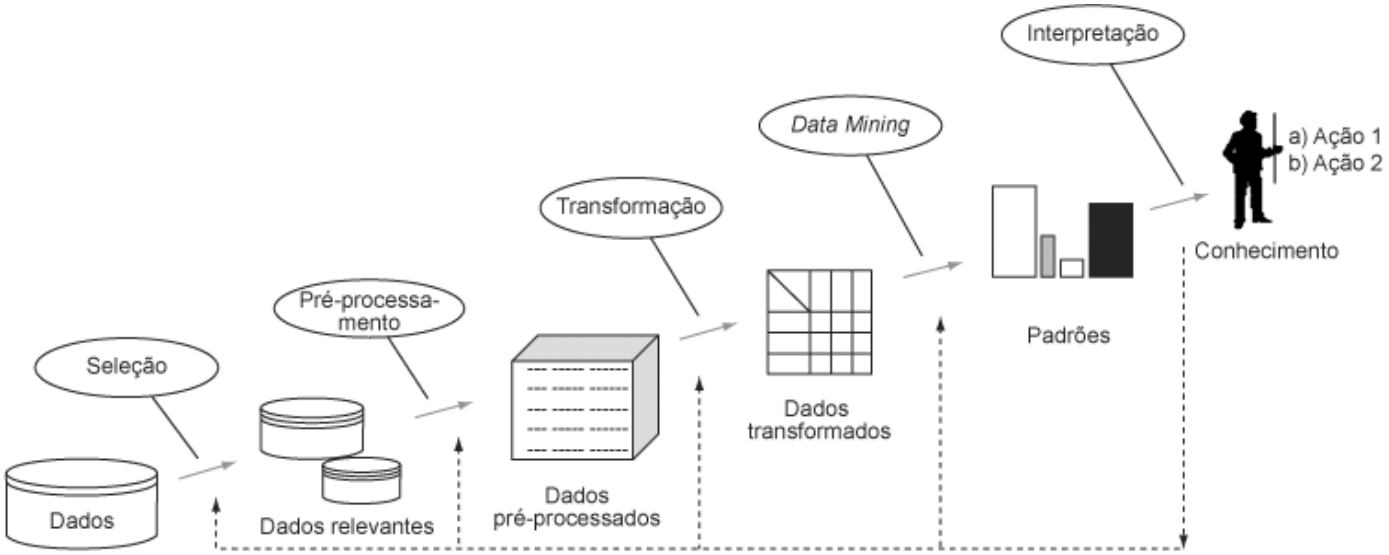
PREVISÃO IDENTIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO OTIMIZAÇÃO

OBJETIVOS DA MINERAÇÃO	DESCRIÇÃO
PREVISÃO	A mineração de dados pode mostrar como certos atributos dos dados se comportarão no futuro. Para realizar a previsão (ou prognóstico), a lógica de negócios é utilizada em conjunto com a mineração de dados (Ex: prever um terremoto com alta probabilidade).
IDENTIFICAÇÃO	Padrões de dados podem ser usados para identificar a existência de um item, um evento ou uma atividade (Ex: padrões de comportamento de hackers permitem identificar possíveis intrusos acessando sistema).
CLASSIFICAÇÃO	A mineração de dados permite particionar os dados de modo que diferentes classes ou categorias possam ser identificadas com base em combinações de parâmetros (Ex: clientes podem ser categorizados pelos seus perfis de compradores).
OTIMIZAÇÃO	A mineração de dados pode otimizar o uso de recursos limitados, como tempo, espaço, dinheiro ou materiais e maximizar variáveis de saída como vendas ou lucros sob determinadas restrições (Ex: tempo, escopo e custo de um projeto).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

PROCESSO DE DESCOBERTA DE CONHECIMENTO

Data Mining faz parte de um processo muito maior de descoberta de conhecimento chamada KDD (Knowledge Discovery in Databases – Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados).



1	SELEÇÃO DE DADOS	Dados sobre itens ou categorias são selecionados.
2	LIMPEZA DE DADOS	Dados são corrigidos ou eliminados dados incorretos.
3	ENRIQUECIMENTO DE DADOS	Dados são melhorados com fontes de informações adicionais.
4	TRANSFORMAÇÃO DE DADOS	Dados são reduzidos por meio de sumarizações, agregações e discretizações[1].
5	MINERAÇÃO DE DADOS	Padrões úteis são descobertos.
6	EXIBIÇÃO DE DADOS	Informações descobertas são exibidas ou relatórios são construídos.

PRÉ-PROCESSAMENTO DE DADOS

Trata-se do processo de preparação de dados para análise e modelagem adicionais. Envolve a transformação de dados brutos em um formato mais adequado para algoritmos de aprendizado de máquina por meio de tarefas como limpeza, normalização e organização dos dados para que possam ser analisados mais facilmente e usados para fazer previsões. É também uma etapa essencial em qualquer projeto de aprendizado de máquina, pois garante que os dados estejam em um formato adequado para o processo de modelagem.

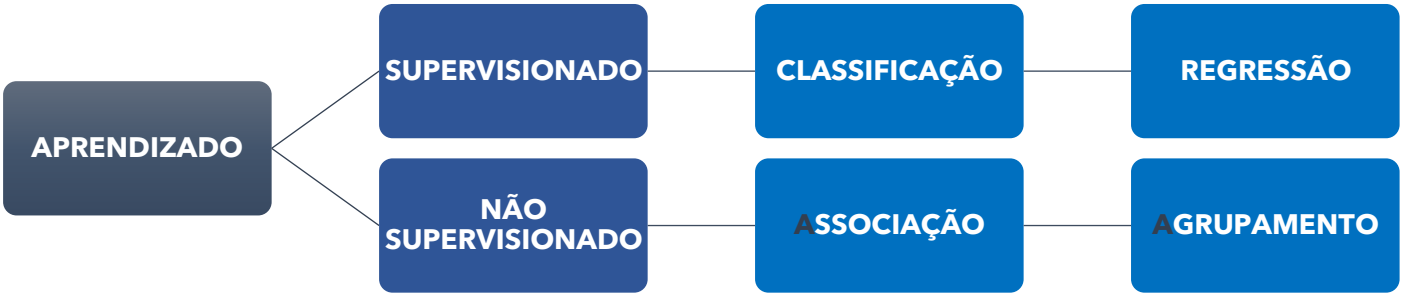
TÉCNICAS	DESCRIÇÃO

[1] Variáveis numéricas são convertidas em classes ou categorias.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

VALORES AUSENTES	Consiste em identificar e tratar dados faltantes em um conjunto. As técnicas comuns incluem remoção de registros incompletos ou substituição de valores ausentes com a média ou mediana.
DADOS INCONSISTENTES	Refere-se a correção de registros que contêm informações incorretas ou conflitantes, como entradas duplicadas ou valores fora de uma faixa plausível para garantir a integridade dos dados.
REDUÇÃO DA DIMENSIONALIDADE	Reduz o número de variáveis usadas no modelo, eliminando características redundantes ou irrelevantes, usando técnicas como PCA (Análise de Componentes Principais) ou seleção de atributos.
NORMALIZAÇÃO NUMÉRICA	Escala os dados numéricos para que fiquem dentro de uma faixa definida, como [0,1] ou [-1,1], ajudando a melhorar o desempenho de algoritmos sensíveis a magnitude, como redes neurais.
DISCRETIZAÇÃO	Converte dados numéricos contínuos em intervalos ou categorias discretas, facilitando o uso de algoritmos que exigem dados categóricos ou a simplificação de modelos de análise.
ANOMALIAS (OUTLIERS)	Detecta e trata valores que estão fora do padrão esperado (outliers). As técnicas podem envolver a remoção ou o ajuste desses valores para evitar distorções nos resultados.
AGREGAÇÕES	Combina dados em um nível mais elevado de abstração, como a soma ou média de registros, para simplificar o volume de dados e facilitar a análise em grande escala.
DADOS CATEGÓRICOS	Refere-se ao tratamento de variáveis categóricas que não possuem ordem natural, convertendo-as para valores numéricos, geralmente usando técnicas como one-hot encoding.
CLASSES DESBALANCEADAS	Trata conjuntos de dados onde uma classe é significativamente menor que outras, usando técnicas como oversampling, undersampling ou geração de dados sintéticos.
DESIDENTIFICAÇÃO DE DADO SENSÍVEL	Refere-se a técnicas que removem ou anonimizam informações pessoais ou sensíveis em um conjunto de dados para proteger a privacidade, como a criptografia ou pseudonimização.
VIÉS DE SELEÇÃO	Refere-se à correção de amostras que não são representativas do todo, evitando que o modelo tenha um desempenho enviesado. Técnicas incluem ajustes de amostragem ou ponderação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

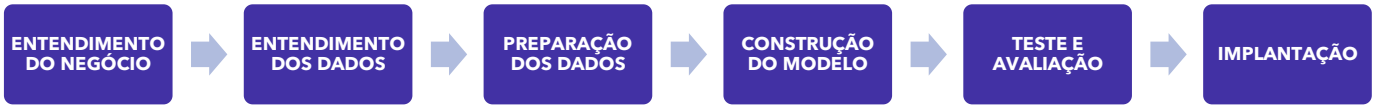


TÉCNICAS	DESCRIÇÃO
CLASSIFICAÇÃO	Hierarquia de classes com base em um conjunto existente de eventos ou transações.
REGRESSÃO	Aplicação especial da regra de classificação em busca de uma função que mapeie registros de um banco de dados.
REGRAS DE ASSOCIAÇÃO	Busca descobrir relacionamentos entre variáveis correlacionando a presença de um item com uma faixa de valores para outro conjunto de variáveis
AGRUPAMENTO	Particiona dados em segmentos previamente desconhecidos com características semelhantes.

CONCEITOS AVANÇADOS	DESCRIÇÃO
APRENDIZADO DE MÁQUINA	Trata-se de uma ferramenta poderosa para a aquisição automática de conhecimento por meio da imitação do comportamento de aprendizagem humano com foco em aprender a reconhecer padrões complexos e tomar decisões.
MINERAÇÃO DE TEXTO	Trata-se de um meio para encontrar padrões interessantes/úteis em um contexto de informações textuais não estruturadas, combinado com alguma tecnologia de extração e de recuperação da informação, processo de linguagem natural e de sumarização ou indexação de documentos.

MEDIDAS DE INTERESSE	DESCRIÇÃO
SUPORTE/ PREVALÊNCIA	Trata-se da **frequência** com que um conjunto de itens específicos ocorrem no banco de dados, isto é, o percentual de transações que contém todos os itens em um conjunto. Em termos matemáticos, a medida de suporte para uma regra X → Y é a frequência em que o conjunto de itens aparece nas transações do banco de dados. Um suporte alto nos leva a crer que os itens do conjunto X e Y costumam ser comprados juntos, pois ocorrem com alta frequência no banco (Ex: 70% das compras realizadas em um mercado contém arroz e refrigerante).
CONFIANÇA/ FORÇA	Trata-se da **probabilidade** de que exista uma relação entre itens. Em termos matemáticos, a medida de confiança para uma regra X → Y é a força com que essa regra funciona. Ela é calculada pela frequência dos itens Y serem comprados dado que os itens X foram comprados. Uma confiança alta nos leva a crer que exista uma alta probabilidade de que se X for comprado, Y também será (Ex: existe uma probabilidade de 70% de que clientes que compram fraldas também comprem cerveja).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



CRISP-DM	DESCRIÇÃO
ENTENDIMENTO DO NEGÓCIO	O objetivo desta etapa é entender os requisitos do negócio e os objetivos do projeto, traduzindo-os em um plano técnico que guiará o processo de mineração de dados.
ENTENDIMENTO DOS DADOS	Nesta fase, os dados são coletados e inspecionados para compreender sua qualidade e relevância, identificando padrões iniciais e avaliando a adequação dos dados para os objetivos do projeto.
PREPARAÇÃO DOS DADOS	A fase de preparação envolve limpeza, transformação e formatação dos dados. São tratadas questões como valores ausentes, dados inconsistentes e normalização para construir um dataset apropriado para modelagem.
CONSTRUÇÃO DO MODELO	Nesta etapa, são aplicados algoritmos de modelagem para criar modelos que representem os padrões nos dados. Diferentes algoritmos são testados e ajustados para obter o melhor desempenho.
TESTE E AVALIAÇÃO	Após construir o modelo, ele é testado e avaliado com base em métricas de desempenho. O objetivo é verificar se o modelo atende aos critérios do negócio e se está pronto para ser implantado.
IMPLANTAÇÃO	A fase de implantação envolve a integração do modelo no ambiente de produção, de forma que ele possa ser utilizado para tomar decisões ou prever resultados. Inclui o monitoramento e ajustes contínuos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

Eu listei abaixo os pontos com maior probabilidade de cobrança no contexto de **Mineração de Dados**. Estas são as minhas apostas:

1. Aposto que haverá questões sobre o conceito de mineração de dados, que é o processo de explorar grandes quantidades de dados para **extrair informações implícitas e desconhecidas**, a partir de padrões e correlações.

2. Aposto em perguntas sobre os **objetivos da mineração de dados**, que incluem previsão, identificação, classificação e otimização, descritos pelo mnemônico **PiCO**.

3. A previsão pode ser um tema relevante, com exemplos de como a mineração de dados é usada para antecipar **comportamentos futuros**, como transações de compra ou tendências de mercado.

4. Aposto em questões que abordem a **classificação** como objetivo da mineração de dados, que organiza dados em categorias, como perfis de clientes ou segmentos de mercado.

5. A **identificação de padrões** pode ser outro ponto importante, sendo a mineração usada para detectar eventos específicos, como fraudes ou intrusões em sistemas.

6. Questões sobre o **Processo de Descoberta de Conhecimento (KDD)**, que inclui as etapas de seleção, pré-processamento, transformação, mineração e interpretação, devem cair na prova.

7. **Técnicas de pré-processamento de dados**, como limpeza e transformação, serão cobradas, especialmente a importância de lidar com dados ausentes e inconsistentes.

8. Aposto em questões sobre **valores ausentes**, focando em técnicas como imputação para estimar dados perdidos e melhorar a qualidade da análise.

9. **Outliers (valores discrepantes)** devem ser tema de questões, com foco em como identificá-los e tratá-los para evitar distorções na análise.

10. Aposto em questões sobre a **normalização de dados numéricos**, que ajusta os valores em uma escala comum para melhorar a performance dos modelos de mineração.

11. A **discretização** de dados numéricos pode ser um tópico relevante, convertendo variáveis contínuas em categorias discretas para facilitar a análise.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. (CESPE / CNMP - 2023) O data mining é um processo usado para extrair e analisar informações que revelam padrões ou tendências estratégicas do negócio.

Comentários:

Perfeito! Data Mining é um processo usado para extrair e analisar informações que revelam padrões ou tendências estratégicas do negócio, fornecendo insights valiosos para auxiliar na tomada de decisões e no desenvolvimento de estratégias empresariais.

Gabarito: Correto

2. (CESPE / TRT8 – 2022) Acerca de modelos preditivos e descritivos, assinale a opção correta:

a) Com um modelo não supervisionado consegue-se construir um estimador a partir de exemplos rotulados.

b) Um modelo supervisionado refere-se à identificação de informações relevantes nos dados sem a presença de um elemento externo para orientar o aprendizado.

c) Com o uso de técnicas do modelo não supervisionado, consegue-se prever com exatidão o resultado de uma eleição utilizando pesquisas como parâmetro.

d) A análise de agrupamento pertence ao paradigma de aprendizado não supervisionado, em que o aprendizado é dirigido aos dados, não requerendo conhecimento prévio sobre as suas classes ou categorias.

e) Tendo como objetivo encontrar padrões ou tendências para auxiliar o entendimento dos dados, deve-se usar técnicas do modelo supervisionado.

Comentários:

(a) Errado, os modelos não supervisionados não utilizam exemplos rotulados; (b) Errado, esse seria o modelo não supervisionado; (c) Errado, modelos não preveem dados com exatidão; (d) Correto, a análise de agrupamento realmente utiliza o paradigma não supervisionado, isto é, aquele que não necessita de conhecimento prévio de classes, categorias ou rótulos; (e) Errado, é possível utilizar técnicas do modelo não supervisionado ou do modelo por esforço.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Letra D

3. (CESPE / ISS-Aracaju – 2021) Em um projeto de data mining, a coleta do dado que será garimpado ocorre no processo de:

a) mineração.
b) preparação.
c) aplicação.
d) associação.
e) classificação.

Comentários:

A etapa de preparação de dados é responsável por carregar os dados identificados e prepará-los para análise por métodos de mineração de dados.

Gabarito: Letra B

4. (CESPE / ISS-Aracaju – 2021) De acordo com o modelo CRSP-DM, a seleção das técnicas que serão aplicadas nos dados selecionados ocorre na fase de:

a) modelagem.
b) entendimento dos dados.
c) entendimento do negócio.
d) avaliação.
e) preparação dos dados.

Comentários:

CRISP-DM	DESCRIÇÃO
ENTENDIMENTO DO NEGÓCIO	Busca compreender das necessidades gerenciais e dos objetivos e requisitos de negócio que devem ser atendidos pela mineração de dados.
ENTENDIMENTO DOS DADOS	Busca identificar os dados relevantes das diferentes fontes de dados.
PREPARAÇÃO DOS DADOS	Busca carregar os dados identificados no passo anterior e prepará-los para análise por métodos de mineração de dados.
CONSTRUÇÃO DO MODELO	Busca selecionar e aplicar técnicas de modelagem a um conjunto de dados previamente preparado.
TESTE E AVALIAÇÃO	Busca testar e avaliar os modelos desenvolvidos.
IMPLANTAÇÃO	Busca organizar o conhecimento adquirido com a exploração dos dados de forma que o usuário possa compreendê-lo.

A etapa de Construção do Modelo (também chamada de Modelagem) é responsável por selecionar e aplicar técnicas de modelagem a um conjunto de dados previamente preparado. Detalhe: mais uma questão desleixada, visto que o nome do modelo é CRISP-DM e, não, CRSP-DM!

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Letra A

5. (CESPE / ISS-Aracaju – 2021) O enriquecimento de dados da etapa de pré-processamento e preparação do data mining tem como objetivo:

a) a deduplicidade de registros.
b) a seleção de amostras.
c) a integração de bases diferentes.
d) o tratamento de valores nulos.
e) o acréscimo de dados à base já existentes.

Comentários:

De acordo com Navathe, as etapas de Descoberta do Conhecimento (KDD) são compostas por seis etapas, sendo que as quatro primeiras são agrupadas em uma etapa de pré-processamento.

1	SELEÇÃO DE DADOS	Dados sobre itens ou categorias são selecionados.
2	LIMPEZA DE DADOS	Dados são corrigidos ou eliminados dados incorretos.
3	ENRIQUECIMENTO DE DADOS	Dados são melhorados com fontes de informações adicionais.
4	TRANSFORMAÇÃO DE DADOS	Dados são reduzidos por meio de sumarizações, agregações e discretizações.
5	MINERAÇÃO DE DADOS	Padrões úteis são descobertos.
6	EXIBIÇÃO DE DADOS	Informações descobertas são exibidas ou relatórios são construídos.

Dito isso, o enriquecimento de dados tem o objetivo de melhorar os dados com fontes de informações adicionais, isto é, acrescer dados à base de dados já existente.

Gabarito: Letra E

6. (CESPE / PCDF – 2021) Uma das aplicações de Python é o aprendizado de máquina, que pode ser exemplificado por um programa de computador que aprende com a experiência de detectar imagens de armas e de explosivos em vídeos, tendo seu desempenho medido e melhorando por meio dos erros e de acertos decorrentes da experiência de detecção.

Comentários:

Nada melhor do que a justificativa da própria banca: *"O exemplo apresentado enquadra-se na definição atual de aprendizado de máquina. O que é aprendizado de máquina? Duas definições de aprendizado de máquina são oferecidas. Arthur Samuel o descreveu como: "o campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

programados. Essa é uma definição mais antiga e informal. Na definição mais moderna, "um programa de computador aprende com a experiência E com relação a alguma classe de tarefas T e medida de desempenho P, se seu desempenho nas tarefas em T, conforme medido por P, melhora com a experiência E. Por exemplo, jogar damas. E = a experiência de jogar muitos jogos de damas; T = a tarefa de jogar damas. P = a probabilidade de o programa vencer o próximo jogo".

Perfeito! Python é realmente muito utilizado com Aprendizado de Máquina (Machine Learning). O exemplo também está correto: à medida que a máquina vai aprendendo a identificar armas e explosivos em vídeos, seu desempenho vai sendo medido e melhorado.

Gabarito: Correto

7. (CESPE / PCDF – 2021) A detecção de novos tipos de fraudes é uma das aplicações comuns da técnica de modelagem descritiva da mineração de dados, a que viabiliza o mapeamento rápido e preciso de novos tipos de golpes por meio de modelos de classificação de padrões predefinidos de fraudes.

Comentários:

Nada melhor do que a justificativa da própria banca: *"A detecção de fraudes é uma das aplicações da técnica "detecção de anomalias" da mineração de dados.*

Detecção de anomalia

A detecção de anomalias pode ser vista como o outro lado do cluster – ou seja, encontrar instâncias de dados que são incomuns e não se enquadram em nenhum padrão estabelecido. A detecção de fraude é um exemplo de detecção de anomalias. Embora a detecção de fraude possa ser vista como um problema para a modelagem preditiva, a relativa raridade de transações fraudulentas e a velocidade com que os criminosos desenvolvem novos tipos de fraude significam que qualquer modelo preditivo provavelmente terá baixa precisão e se tornará rapidamente desatualizado. Assim, a detecção de anomalias se concentra em modelar o que é um comportamento normal para identificar transações incomuns.

Modelagem descritiva

A modelagem descritiva, ou clustering, também divide os dados em grupos. Com o agrupamento, no entanto, os grupos apropriados não são conhecidos com antecedência; os padrões descobertos pela análise dos dados são usados para determinar os grupos".

De fato, a questão trata de detecção de anomalia e, não, modelagem descritiva. O algoritmo identifica que determinado comportamento não se encaixa em nenhum padrão pré-estabelecido.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. (CESPE / APEX – 2021) Um data mining revela informações que consultas manuais não poderiam revelar efetivamente. Por exemplo, em data mining, o algoritmo de classificação permite:

a) dividir o banco de dados em segmentos cujos membros compartilhem características iguais por meio de redes neurais.

b) analisar os dados históricos armazenados em um banco de dados e gerar automaticamente um modelo que possa prever comportamentos futuros.

c) mapear dados por meio da técnica estatística e, assim, obter um valor de previsão a partir de técnicas de regressão linear e não linear.

d) estabelecer relações entre itens que estejam juntos em determinado registro, o que é conhecido como análise de cesta de compras.

Comentários:

(a) Errado. Na classificação, os dados já são previamente segmentados/rotulados – esse item trata de agrupamento; (b) Correto, a classificação nos leva à previsão; (c) Errado, esse item trata da regressão; (d) Errado, esse item trata da associação.

Gabarito: Letra B

9. (CESPE / TCE-RJ – 2021) A fase de implantação do CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) só deve ocorrer após a avaliação do modelo construído para atingir os objetivos do negócio.

Comentários:

Perfeito! As fases do CRISP-DM são: (1) Entendimento do Negócio; (2) Entendimento dos Dados; (3) Preparação dos Dados; (4) Construção do Modelo; (5) Teste e Avaliação; e (6) Implantação/Implementação. Note que a implantação realmente deve ocorrer após a avaliação.

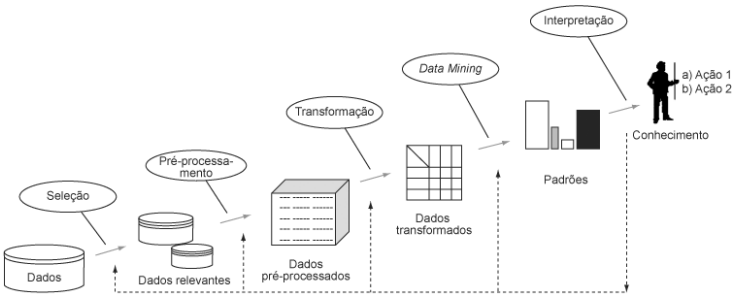
Gabarito: Correto

10. (CESPE / TCE-RJ – 2021) A descoberta de conhecimento em bases de dados, ou KDD (Knowledge-Discovery), é a etapa principal do processo de mineração de dados.

Comentários:

Bastava lembrar da nossa figurinha de KDD! A Mineração de Dados (Data Mining) é a etapa principal do processo de descoberta de conhecimento em base de dados e, não, o inverso.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Gabarito: Errado

11. (CESPE / TCE-RJ – 2021) Na mineração de dados preditiva, ocorre a geração de um conhecimento obtido de experiências anteriores para ser aplicado em situações futuras.

Comentários:

A Análise Preditiva combina técnicas de estatística, mineração de dados e aprendizagem de máquina (Machine Learning) para encontrar significado em grandes quantidades de dados, trabalhando com probabilidades, predições, entre outros para antecipar comportamentos futuros com base em eventos passados. Responde à pergunta: "O que vai acontecer?", portanto o conhecimento obtido de experiências passadas poderá ser aplicado em situações futuras.

Gabarito: Correto

12. (CESPE / TCE-RJ – 2021) As regras de associação adotadas em mineração de dados buscam padrões frequentes entre conjuntos de dados e podem ser úteis para caracterizar, por exemplo, hábitos de consumo de clientes: suas preferências são identificadas e em seguida associadas a outros potenciais produtos de interesse.

Comentários:

Na Mineração de Dados, uma regra de associação relaciona a presença de um conjunto de itens com outra faixa de valores de um outro conjunto de variáveis. Em outras palavras, essa técnica permite buscar padrões frequentes para identificar hábitos de consumo – também conhecido como Análise de Cesta de Compras. Estudam-se os padrões e preferências de compra do consumidor por meio de coletas e análises de dados.

Gabarito: Correto

13. (CESPE / TCE-RJ – 2021) Na primeira fase do CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), há o entendimento dos dados para que se analise a qualidade destes.

Comentários:

Opa... as fases do CRISP-DM são: (1) Entendimento do Negócio; (2) Entendimento dos Dados; (3) Preparação dos Dados; (4) Construção do Modelo; (5) Teste e Avaliação; e (6)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Implantação/Implementação. Logo, a primeira fase é o entendimento do negócio e, não, o entendimento dos dados.

Gabarito: Errado

14. CESPE / TCE-RJ – 2021) No método de classificação para mineração de dados, a filiação dos objetos é obtida por meio de um processo não supervisionado de aprendizado, em que somente as variáveis de entrada são apresentadas para o algoritmo.

Comentários:

O método de classificação é supervisionado, logo as variáveis de saída são conhecidas de antemão, portanto também são apresentadas para o algoritmo.

Gabarito: Errado

15. (CESPE / TCE-RJ – 2021) No método de mineração de dados por agrupamento (clustering), são utilizados algoritmos com heurísticas para fins de descoberta de agregações naturais entre objetos.

Comentários:

Heurística é uma técnica que permite aprimorar progressivamente o processo de busca por soluções para um problema. Em outras palavras, algoritmos com heurísticas buscam resolver problemas por aproximações progressivas. Eles são bastante utilizados em análises de agrupamento, uma vez que essa é uma técnica não supervisionada, logo não possui categorias de saída pré-definidas – o próprio algoritmo deve aprender a encontrar similaridades sem a intervenção de um ser humano. Dito isso, algoritmos com heurísticas são extremamente adequados para descobrir agregações naturais entre objetos.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível! Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. **O que é mineração de dados?**
2. **Quais são os principais objetivos da mineração de dados?**
3. **O que é uma regra de associação em mineração de dados?**
4. **Quais são os benefícios da mineração de dados para as empresas?**
5. **O que é previsão na mineração de dados?**
6. **Como a mineração de dados pode auxiliar em decisões empresariais?**
7. **O que é classificação em mineração de dados?**
8. **Como a mineração de dados é usada em marketing?**
9. **O que é um algoritmo de clusterização em mineração de dados?**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. Quais áreas se beneficiam da mineração de dados?
11. Qual a importância do pré-processamento de dados na mineração?
12. O que é Data Warehouse no contexto de mineração de dados?
13. Como a mineração de dados auxilia na análise de fraudes?
14. O que é o método Apriori em regras de associação?
15. O que significa KDD (Knowledge Discovery in Databases)?
16. Como funciona o algoritmo de clusterização k-médias?
17. Qual o papel das redes neurais na mineração de dados?
18. Como o Big Data está relacionado à mineração de dados?
19. O que é uma regra de associação forte?
20. Como a mineração de dados pode ser usada para prever falhas?
21. O que é mineração de texto?
22. Como a mineração de dados melhora o atendimento ao cliente?
23. O que é suporte em regras de associação?
24. O que é confiança em regras de associação?
25. Como a mineração de dados é usada no setor de saúde?
26. Qual a diferença entre dados estruturados e não estruturados?
27. O que é uma árvore de decisão na mineração de dados?
28. Como a mineração de dados é aplicada em finanças?
29. Qual a importância da limpeza de dados no processo de mineração?
30. Como a mineração de dados pode ser aplicada em redes sociais?
31. O que é descoberta de padrões na mineração de dados?
32. Como a mineração de dados impacta a segurança de TI?
33. O que é validação cruzada na modelagem de dados?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

34. Como a mineração de dados é usada na previsão de vendas?

35. Qual a diferença entre mineração de dados diagnóstica e preditiva?

36. Como o processamento paralelo auxilia na mineração de dados?

37. O que é um Data Mart?

38. Como a mineração de dados pode ajudar a prever comportamentos de clientes?

39. Qual a importância da análise exploratória de dados?

40. O que é mineração de dados em tempo real?

41. Como a mineração de dados é aplicada na logística?

42. O que é uma anomalia em mineração de dados?

43. Qual a relação entre mineração de dados e inteligência artificial?

44. Como a mineração de dados pode ser usada para personalizar produtos?

45. O que é CRISP-DM?

46. Como a mineração de dados pode otimizar campanhas publicitárias?

47. O que são dados semiestruturados?

48. Como a mineração de dados auxilia na detecção de padrões de comportamento?

49. Qual a importância da segmentação de dados na mineração?

50. Como a mineração de dados é aplicada no e-commerce?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com Respostas

1. O que é mineração de dados?

Mineração de dados é o processo de explorar grandes volumes de dados, identificando padrões úteis como regras de associação e tendências em um conjunto de informações.

2. Quais são os principais objetivos da mineração de dados?

Os principais objetivos são prever comportamentos futuros, identificar padrões desconhecidos, classificar dados e otimizar processos.

3. O que é uma regra de associação em mineração de dados?

É uma técnica que relaciona a presença de certos itens com a probabilidade de outros ocorrerem, como {leite} → {café}.

4. Quais são os benefícios da mineração de dados para as empresas?

As empresas podem usar mineração de dados para melhorar marketing, prever vendas, entender melhor seus clientes e otimizar suas operações.

5. O que é previsão na mineração de dados?

Previsão usa dados históricos para prever comportamentos futuros, como prever o que consumidores comprarão com base em compras anteriores.

6. Como a mineração de dados pode auxiliar em decisões empresariais?

A mineração de dados revela padrões e tendências ocultas, fornecendo insights valiosos que ajudam as empresas a tomar decisões mais informadas e estratégicas.

7. O que é classificação em mineração de dados?

Classificação é o processo de organizar dados em categorias, como agrupar clientes em compradores frequentes, ocasionais ou novos.

8. Como a mineração de dados é usada em marketing?

É usada para segmentar clientes, personalizar campanhas e identificar os produtos que têm maior probabilidade de serem comprados.

9. O que é um algoritmo de clusterização em mineração de dados?

Clusterização agrupa dados semelhantes, como categorizar clientes com hábitos de compra parecidos para estratégias de marketing mais eficazes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. Quais áreas se beneficiam da mineração de dados?

Setores como marketing, saúde, finanças, e manufatura utilizam mineração de dados para otimizar operações e prever tendências.

11. Qual a importância do pré-processamento de dados na mineração?

O pré-processamento melhora a qualidade dos dados, removendo inconsistências, redundâncias e preparando-os para análise.

12. O que é Data Warehouse no contexto de mineração de dados?

Um Data Warehouse é um repositório centralizado de dados que facilita a mineração de grandes volumes de informações provenientes de várias fontes.

13. Como a mineração de dados auxilia na análise de fraudes?

A mineração de dados identifica padrões incomuns em transações financeiras que podem indicar fraude, permitindo ações preventivas.

14. O que é o método Apriori em regras de associação?

Apriori é um algoritmo que identifica relações de associação entre itens, usando suporte e confiança para validar essas associações.

15. O que significa KDD (Knowledge Discovery in Databases)?

KDD é o processo de descoberta de conhecimento em bancos de dados, que envolve seleção, pré-processamento, transformação, mineração e interpretação de dados.

16. Como funciona o algoritmo de clusterização k-médias?

O algoritmo k-médias particiona os dados em k grupos com base na proximidade a um ponto central, minimizando a variância dentro de cada grupo.

17. Qual o papel das redes neurais na mineração de dados?

Redes neurais são usadas para reconhecer padrões complexos e realizar previsões com base em grandes volumes de dados.

18. Como o Big Data está relacionado à mineração de dados?

Big Data fornece grandes volumes de dados que podem ser analisados pela mineração de dados para descobrir padrões e tendências relevantes.

19. O que é uma regra de associação forte?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Uma regra de associação forte tem suporte e confiança altos, indicando uma relação consistente entre os itens nos dados analisados.

20. Como a mineração de dados pode ser usada para prever falhas?

Ao identificar padrões nos dados históricos, a mineração de dados pode prever falhas futuras em máquinas ou processos, permitindo manutenção preditiva.

21. O que é mineração de texto?

Mineração de texto é o processo de extrair informações úteis de grandes volumes de dados textuais não estruturados, como notícias ou redes sociais.

22. Como a mineração de dados melhora o atendimento ao cliente?

Ao analisar comportamentos e preferências dos clientes, a mineração de dados permite personalizar o atendimento e prever demandas futuras.

23. O que é suporte em regras de associação?

Suporte mede a frequência com que um conjunto de itens aparece em uma base de dados, indicando sua relevância.

24. O que é confiança em regras de associação?

Confiança é a probabilidade de que, ao ocorrer um item em uma transação, outro item associado também ocorra.

25. Como a mineração de dados é usada no setor de saúde?

É usada para identificar padrões em dados de pacientes, prevendo doenças, otimizando tratamentos e melhorando os cuidados médicos.

26. Qual a diferença entre dados estruturados e não estruturados?

Dados estruturados são organizados em tabelas, enquanto dados não estruturados, como textos e imagens, não seguem um formato fixo.

27. O que é uma árvore de decisão na mineração de dados?

Uma árvore de decisão é um modelo que divide os dados em subconjuntos com base em atributos para facilitar a tomada de decisões.

28. Como a mineração de dados é aplicada em finanças?

Em finanças, a mineração de dados identifica fraudes, prevê flutuações de mercado e ajuda a personalizar ofertas financeiras.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

29. Qual a importância da limpeza de dados no processo de mineração?

A limpeza remove dados incorretos ou redundantes, melhorando a precisão e eficácia das análises feitas por algoritmos de mineração.

30. Como a mineração de dados pode ser aplicada em redes sociais?

Ela analisa interações e comportamentos dos usuários, identificando tendências, preferências e influências dentro de uma rede social.

31. O que é descoberta de padrões na mineração de dados?

Descoberta de padrões envolve encontrar correlações, associações ou sequências repetidas que são relevantes para o contexto analisado.

32. Como a mineração de dados impacta a segurança de TI?

Ela identifica padrões anômalos no tráfego de rede e acessos não autorizados, ajudando a detectar e prevenir ataques cibernéticos.

33. O que é validação cruzada na modelagem de dados?

Validação cruzada é uma técnica usada para avaliar o desempenho de um modelo, dividindo os dados em conjuntos de treino e teste.

34. Como a mineração de dados é usada na previsão de vendas?

Ao analisar padrões de compras passadas, a mineração de dados prevê vendas futuras e ajuda na otimização do estoque.

35. Qual a diferença entre mineração de dados diagnóstica e preditiva?

A mineração diagnóstica analisa dados históricos para entender causas de problemas, enquanto a preditiva antecipa eventos futuros.

36. Como o processamento paralelo auxilia na mineração de dados?

O processamento paralelo permite que grandes volumes de dados sejam analisados mais rapidamente, distribuindo a carga de trabalho entre múltiplos processadores.

37. O que é um Data Mart?

Um Data Mart é uma versão menor de um Data Warehouse, focada em dados específicos de um departamento ou função dentro de uma empresa.

38. Como a mineração de dados pode ajudar a prever comportamentos de clientes?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A mineração analisa padrões de compra, interações e preferências dos clientes, gerando previsões sobre comportamentos futuros.

39. Qual a importância da análise exploratória de dados?

Ela permite uma compreensão inicial dos dados, revelando padrões, tendências e anomalias antes de aplicar técnicas mais avançadas.

40. O que é mineração de dados em tempo real?

Mineração de dados em tempo real analisa dados à medida que eles são gerados, permitindo decisões imediatas e rápidas.

41. Como a mineração de dados é aplicada na logística?

Ela ajuda a otimizar rotas de transporte, prever demandas de estoque e melhorar a eficiência das cadeias de suprimento.

42. O que é uma anomalia em mineração de dados?

Anomalias são padrões incomuns ou desvios nos dados que podem indicar erros ou eventos significativos, como fraudes.

43. Qual a relação entre mineração de dados e inteligência artificial?

A mineração de dados usa algoritmos de inteligência artificial para identificar padrões complexos e automatizar a análise de grandes volumes de dados.

44. Como a mineração de dados pode ser usada para personalizar produtos?

Ela identifica preferências de clientes, ajudando a adaptar produtos e serviços às necessidades e expectativas individuais.

45. O que é CRISP-DM?

CRISP-DM é um modelo de referência para projetos de mineração de dados, composto por seis fases: entendimento de negócios, dados, preparação, modelagem, avaliação e implantação.

46. Como a mineração de dados pode otimizar campanhas publicitárias?

Ela analisa o comportamento do consumidor, permitindo segmentar e direcionar campanhas de forma mais eficiente e personalizada.

47. O que são dados semiestruturados?

Dados semiestruturados são aqueles que possuem alguns elementos de estrutura, como tags, mas não seguem um formato fixo como os dados estruturados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

48. Como a mineração de dados auxilia na detecção de padrões de comportamento?

Ela identifica comportamentos repetitivos ou consistentes dentro de um grande volume de dados, permitindo previsões mais precisas.

49. Qual a importância da segmentação de dados na mineração?

A segmentação agrupa dados em subconjuntos homogêneos, facilitando a análise detalhada e a aplicação de técnicas mais precisas.

50. Como a mineração de dados é aplicada no e-commerce?

Ela é usada para recomendar produtos, otimizar estratégias de preços e analisar o comportamento dos clientes para aumentar as vendas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lista de Questões Estratégicas

1. **(CESPE / CNMP - 2023) O data mining é um processo usado para extrair e analisar informações que revelam padrões ou tendências estratégicas do negócio.**

2. **(CESPE / TRT8 – 2022) Acerca de modelos preditivos e descritivos, assinale a opção correta:**

   a) Com um modelo não supervisionado consegue-se construir um estimador a partir de exemplos rotulados.

   b) Um modelo supervisionado refere-se à identificação de informações relevantes nos dados sem a presença de um elemento externo para orientar o aprendizado.

   c) Com o uso de técnicas do modelo não supervisionado, consegue-se prever com exatidão o resultado de uma eleição utilizando pesquisas como parâmetro.

   d) A análise de agrupamento pertence ao paradigma de aprendizado não supervisionado, em que o aprendizado é dirigido aos dados, não requerendo conhecimento prévio sobre as suas classes ou categorias.

   e) Tendo como objetivo encontrar padrões ou tendências para auxiliar o entendimento dos dados, deve-se usar técnicas do modelo supervisionado.

3. **(CESPE / ISS-Aracaju – 2021) Em um projeto de data mining, a coleta do dado que será garimpado ocorre no processo de:**

   a) mineração.
   b) preparação.
   c) aplicação.
   d) associação.
   e) classificação.

4. **(CESPE / ISS-Aracaju – 2021) De acordo com o modelo CRSP-DM, a seleção das técnicas que serão aplicadas nos dados selecionados ocorre na fase de:**

   a) modelagem.
   b) entendimento dos dados.
   c) entendimento do negócio.
   d) avaliação.
   e) preparação dos dados.

5. **(CESPE / ISS-Aracaju – 2021) O enriquecimento de dados da etapa de pré-processamento e preparação do data mining tem como objetivo:**

   a) a deduplicidade de registros.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) a seleção de amostras.
c) a integração de bases diferentes.
d) o tratamento de valores nulos.
e) o acréscimo de dados à base já existentes.

6. **(CESPE / PCDF – 2021) Uma das aplicações de Python é o aprendizado de máquina, que pode ser exemplificado por um programa de computador que aprende com a experiência de detectar imagens de armas e de explosivos em vídeos, tendo seu desempenho medido e melhorando por meio dos erros e de acertos decorrentes da experiência de detecção.**

7. **(CESPE / PCDF – 2021) A detecção de novos tipos de fraudes é uma das aplicações comuns da técnica de modelagem descritiva da mineração de dados, a que viabiliza o mapeamento rápido e preciso de novos tipos de golpes por meio de modelos de classificação de padrões predefinidos de fraudes.**

8. **(CESPE / APEX – 2021) Um data mining revela informações que consultas manuais não poderiam revelar efetivamente. Por exemplo, em data mining, o algoritmo de classificação permite:**

a) dividir o banco de dados em segmentos cujos membros compartilhem características iguais por meio de redes neurais.

b) analisar os dados históricos armazenados em um banco de dados e gerar automaticamente um modelo que possa prever comportamentos futuros.

c) mapear dados por meio da técnica estatística e, assim, obter um valor de previsão a partir de técnicas de regressão linear e não linear.

d) estabelecer relações entre itens que estejam juntos em determinado registro, o que é conhecido como análise de cesta de compras.

9. **(CESPE / TCE-RJ – 2021) A fase de implantação do CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) só deve ocorrer após a avaliação do modelo construído para atingir os objetivos do negócio.**

10. **(CESPE / TCE-RJ – 2021) A descoberta de conhecimento em bases de dados, ou KDD (Knowledge-Discovery), é a etapa principal do processo de mineração de dados.**

11. **(CESPE / TCE-RJ – 2021) Na mineração de dados preditiva, ocorre a geração de um conhecimento obtido de experiências anteriores para ser aplicado em situações futuras.**

12. **(CESPE / TCE-RJ – 2021) As regras de associação adotadas em mineração de dados buscam padrões frequentes entre conjuntos de dados e podem ser úteis para caracterizar, por exemplo, hábitos de consumo de clientes: suas preferências são identificadas e em seguida associadas a outros potenciais produtos de interesse.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13. (CESPE / TCE-RJ – 2021) Na primeira fase do CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), há o entendimento dos dados para que se analise a qualidade destes.

14. CESPE / TCE-RJ – 2021) No método de classificação para mineração de dados, a filiação dos objetos é obtida por meio de um processo não supervisionado de aprendizado, em que somente as variáveis de entrada são apresentadas para o algoritmo.

15. (CESPE / TCE-RJ – 2021) No método de mineração de dados por agrupamento (clustering), são utilizados algoritmos com heurísticas para fins de descoberta de agregações naturais entre objetos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. CORRETO
2. LETRA D
3. LETRA B
4. LETRA A
5. LETRA E
6. CORRETO
7. ERRADO
8. LETRA B
9. CORRETO
10. ERRADO
11. CORRETO
12. CORRETO
13. ERRADO
14. ERRADO
15. CORRETO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

HAN, Jiawei; KAMBER, Micheline; PEI, Jian. Data Mining: Concepts and Techniques. 3. ed. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2012.

WITTEN, Ian H.; FRANK, Eibe; HALL, Mark A. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. 3. ed. Burlington: Morgan Kaufmann, 2011.

TAN, Pang-Ning; STEINBACH, Michael; KUMAR, Vipin. Introduction to Data Mining. 2. ed. Boston: Pearson, 2019.

AGGARWAL, Charu C. Data Mining: The Textbook. Cham: Springer, 2015.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.